



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра інформаційних технологій

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Міжнародного
гуманітарного університету
д.ю.н., професор

Костянтин ГРОМОВЕНКО

« 30 » серпня 2024 р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ**

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка

Предметна спеціальність – 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Назва освітньої програми

«Інформатика та програмування»

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

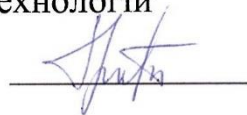
Одеса – 2024 рік

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри інформаційних технологій
Протокол № _1_ від _28.08. 2024 року.

Розробники і викладачі	Контактний тел.	E-mail
доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук Григор'єва Тетяна Ігорівна	+380679075695	tig15090808@gmail.com
доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук Горбачов Віктор Едуардович	+380671755381	physmgu@gmail.com

Завідувач кафедри інформаційних технологій

к.т.н., доцент



Тетяна ГРИГОР'ЄВА

Гарант освітньої програми

к.т.н., доцент



Віктор ГОРБАЧОВ

Узгоджено

Начальник навчального відділу



Лариса РАЙЧЕВА

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Підсумкова атестація осіб, які здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої освіти в Міжнародному гуманітарному університеті, – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, компетентностей вимогам стандартів вищої освіти (за наявності) та відповідної освітньої програми.

Атестація є оцінкою результатів навчання, набутих здобувачем вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) у процесі навчання за освітньою програмою «Інформатика та програмування», які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.

До підсумкової атестації допускаються здобувачі, які успішно виконали обов'язковий і вибірковий компоненти освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти зазначеної категорії, відповідний навчальний план та не мають академічної чи фінансової заборгованості.

Форма підсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика) відповідно до проєкту Стандарту вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», у редакції від 17 квітня 2024 р. [режим доступу]: <https://lnk.ua/pVJd6KM4P> є кваліфікаційний екзамen, який має оцінити рівень досягнення результатів навчання, визначених проєктом Стандарту та освітньою програмою.

Організація та проведення (підсумкової) атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Інформатика та програмування» здійснюється відповідно до «Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи екзаменаційних комісій міжнародного гуманітарного університету» [режим доступу]: <https://mu.od.ua/normativni-dokumenty>, згідно з яким:

- кваліфікаційний екзамen є підсумковою формою контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти. Його метою є перевірка рівня засвоєння фундаментальних, загальнопрофесійних і фахових компетентностей, передбачених стандартами вищої освіти та освітньою програмою;

- кваліфікаційний екзамen проводиться у формах, визначених випусковою кафедрою та затверджених Вченою радою Університету. Це можуть бути усна чи письмова форма, тестування, комп'ютерне тестування, аналіз кейсів, розв'язання практичних завдань або їх комбінація. Екзамen обов'язково охоплює ключові дисципліни освітньої програми та має забезпечувати комплексну перевірку здатності здобувача застосовувати теоретичні знання і практичні навички у професійних умовах.

Метою кваліфікаційного екзамenu є контроль рівня загальної професійної культури випускників і перевірка фактичних знань, умінь та навичок з фундаментальних розділів інформатики, які необхідні при викладанні інформатики в закладах загальної середньої освіти і є базовими для успішного продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Програма кваліфікаційного екзамenu містить основні й найбільш важливі в ідейно-теоретичному та практичному відношенні питання з курсів «дискретна математика», «математична логіка та теорія алгоритмів», «шкільний курс інформатики та методика її навчання», «алгоритми та структури даних», «програмування», «архітектура обчислювальних систем», «програмування та підтримка веб-застосовань», «бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи», «сучасні операційні системи», «обробка зображень, мультимедіа та комп'ютерна графіка», «інформаційні мережі».

На екзамenі здобувачі повинні продемонструвати знання з історії та методології інформатики, теоретичні основи фундаментальних розділів інформатики, вміння використовувати

комп'ютерні технології для розв'язування прикладних задач з різноманітних галузей.

Основними завданнями кваліфікаційного екзамену є оцінка володіння майбутніми вчителями інформатики системою предметних та спеціальних знань про способи організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, вміння застосовувати їх в умовах конкретної практики.

Згідно з вимогами освітньої програми «Інформатика та програмування» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня та робочими навчальними програмами зазначених вище дисциплін, здобувачі повинні набути відповідних компетентностей (як динамічного поєднання знань, розуміння, навичок, умінь і здатностей) та продемонструвати належний рівень сформованості передбачених результатів навчання, в тому числі їх достатність для вирішення завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за спорідненою освітньою програмою.

2 ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ, ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Інтегральна компетентність

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі освіти, інформатики та інформаційних технологій, що передбачає застосування певних теорій і методів педагогічних та комп'ютерних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК1. Здатність реалізовувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК4. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності, здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК5. Здатність до міжособистісної взаємодії, працювати в команді.

ЗК6. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності), здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій; використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку й ведення здорового способу життя; цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність.

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення, генерувати нові ідеї, виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість; здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності.

ЗК10. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології з дотриманням етично-правових норм в умовах євроінтеграційних процесів.

Фахові компетентності

ФК1. Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності, моделювати зміст навчання відповідно до

обов'язкових результатів навчання учнів, планувати, організовувати освітній процес з використанням різних видів і форм навчально-пізнавальної діяльності, прогнозувати результати освітнього процесу.

ФК2. Здатність формувати та розвивати мовно-комунікативні вміння та навички учнів, формувати й розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей.

ФК3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів, добирати і використовувати сучасні та ефективні методи й технології навчання, виховання і розвитку учнів, використовувати інновації у професійній діяльності.

ФК4. Здатність розвивати в учнів критичне мислення.

ФК5. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу, оцінювати рівень навчальних досягнень учнів, аналізувати результати їхнього навчання, навчати учнів самооцінювання та взаємооцінювання.

ФК6. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів.

ФК7. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності.

ФК8. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі, створювати та використовувати цифрові освітні ресурси.

ФК9. Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних.

ФК10. Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формального опису) його структури, поведінки та процесів функціонування, розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем.

ФК11. Здатність використовувати навчально-методичний інструментарій, обладнання навчального й загального призначення для кабінетів інформатики, мультимедійне обладнання.

ФК12. Здатність враховувати в освітньому процесі вікові та індивідуальні особливості учнів для формування їхньої мотивації та організації пізнавальної діяльності, розвитку позитивної самооцінки, Я-ідентичності.

ФК13. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною; конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, усвідомлюючи власні почуття, емоції та потреби, керувати власними емоційними станами; здатність до суб'єкт-суб'єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі, залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства.

ФК14. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, здійснювати педагогічну підтримку осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі.

ФК15. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, здійснювати профілактично-просвітницьку роботу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

ФК16. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

ФК17. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності, навчатися впродовж життя.

ФК18. Здатність налагоджувати, конфігурувати, обслуговувати та діагностувати комп'ютерну техніку, периферійні пристрої та комп'ютерні мережі; встановлювати, оновлювати та адмініструвати програмне забезпечення, забезпечувати його стабільну та безпечну експлуатацію в освітньому середовищі.

Фахові програмні результати навчання

РН1. Знати та дотримуватися вимог Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності відповідно до предметної спеціальності; знати законодавчі вимоги щодо змісту загальної середньої освіти відповідного рівня та форм організації освітнього процесу (державні стандарти,

типові освітні програми, модельні навчальні програми); планувати освітній процес на основі освітньої програми закладу освіти і навчальних програм з предметів (інтегрованих курсів) з урахуванням вимог Державного стандарту базової середньої освіти.

РН2. Вільно спілкуватися державною мовою на професійну тематику, використовуючи сучасну термінологію та систему понять за спеціальністю; аргументовано висловлювати власні думки державною мовою; використовувати мовні засоби для пояснення учням навчального матеріалу, постановки проблемних питань, відповідати на запитання, застосовувати мову та мовні засоби як інструмент мотивації учнів до пізнання навколишнього світу.

РН3. Спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності.

РН4. Реалізовувати свої громадянські права і обов'язки, усвідомлювати та утверджувати цінності демократичного суспільства у професійній діяльності, володіти методиками формування та розвитку ціннісних ставлень учнів.

РН5. Демонструвати академічні знання з освітньої галузі інформатики та суміжних галузей математично-природничого циклу і володіти методиками й технологіями моделювання змісту навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів.

РН6. Добирати дидактичні матеріали для вивчення учнями окремих тем/розділів навчальної програми відповідно до обов'язкових результатів навчання; добирати доцільні сучасні методики й технології навчання, виховання і розвитку учнів засобами освітньої галузі/навчального предмета (інтегрованого курсу) відповідно до визначених теми, мети і завдань уроку; використовувати навчальний матеріал з метою розвитку в учнів ключових компетентностей і вмінь, спільних для всіх компетентностей; навчати учнів застосовувати їх на практиці; моделювати навчальні заняття на основі компетентнісного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого підходів.

РН7. Використовувати міжпредметні зв'язки та інтеграцію змісту різних освітніх галузей.

РН8. Застосовувати методики й технології розвитку критичного мислення в учнів, визначати доцільність застосування різних методів наукового пізнання в освітньому процесі відповідно до змісту навчання, застосовувати різні підходи до розв'язання проблем, генерувати нові ідеї, демонструвати відкритість до ідей та рішень учасників освітнього процесу.

РН9. Володіти методиками та інструментами оцінювання й моніторингу результатів навчання учнів, здійснювати різні види оцінювання результатів навчання учнів (формувальне, поточне, підсумкове тощо) з використанням відповідних методик і критеріїв оцінювання, аналізувати результати навчання учнів з метою подальшого врахування їх в освітньому процесі; використовувати методи та прийоми розвитку в учнів здатності до самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання.

РН10. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі та для професійного розвитку, створювати й використовувати цифрові освітні ресурси, застосовувати навчально-методичний інструментарій, обладнання навчального й загального призначення для кабінетів (за предметними спеціальностями), мультимедійне обладнання в освітньому процесі.

РН11. Орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, перевіряти її достовірність, оперувати нею у професійній діяльності.

РН12. Дотримуватися академічної доброчесності, вимог щодо охорони авторських прав під час використання та поширення електронних (цифрових) освітніх ресурсів.

РН13. Усвідомлювати вплив вікових особливостей учнів на різні сфери їх розвитку, психічні процеси та використовувати відповідні форми і методи роботи з учнями; розпізнавати індивідуальні особливості учнів (навчальні стилі, типи темпераменту, особливості розвитку тощо) та враховувати їх під час планування й здійснення освітнього процесу; враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів для формування їхньої мотивації та організації пізнавальної діяльності, розвитку позитивної самооцінки, Я-ідентичності.

РН14. Підтримувати взаємодію між учнями для сприяння їхньому соціальному розвитку, формувати навички взаємодопомоги та співпраці, взаємодіяти з учасниками освітнього процесу конструктивно та безпечно, поважаючи розмаїття думок і поглядів, приймаючи та поцінуючи інакшість, взаємодіяти з учасниками освітнього процесу на засадах партнерства.

РН15. Усвідомлювати власні почуття, емоції та потреби, керувати власними емоційними станами, володіти способами запобігання професійному вигоранню.

РН16. Забезпечувати педагогічний супровід учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі, забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня з урахуванням його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

РН17. Добирати та застосовувати в освітньому середовищі здоров'язбережувальні засоби й ресурси, володіти методами профілактично-просвітницької роботи щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя, знати умови надання домедичної допомоги відповідно до законодавства, розпізнавати зовнішні ознаки погіршення самопочуття людини.

РН18. Організовувати навчальні заняття різних типів, застосовувати різні види й форми навчально-пізнавальної діяльності учнів.

РН19. Добирати та застосовувати інноваційні форми, методи, прийоми, засоби навчання у педагогічній діяльності, визначати власні освітні потреби та обирати відповідні види, форми, програми професійного розвитку.

Предметні програмні результати навчання

ПРН1. Подавати і обробляти дані різних типів, використовуючи програмні засоби загального та спеціального призначення.

ПРН2. Створювати цифрові продукти, зокрема програми, для розв'язання задач/проблем за допомогою цифрових пристроїв.

ПРН3. Налаштовувати, обслуговувати та експлуатувати комп'ютерну техніку й комп'ютерні мережі, встановлювати програмне забезпечення.

ПРН4. Будувати інформаційну модель, реалізовувати її засобами цифрових технологій; проводити комп'ютерний експеримент, інтерпретувати, аналізувати та узагальнювати його результати.

ПРН5. Розв'язувати задачі з інформатики різного рівня складності раціональними методами.

ПРН6. Застосовувати засоби й методи захисту інформації та безпеки в мережі Інтернет.

ПРН7. Знати і застосовувати методи розроблення алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань.

3 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

3.1. Здобувачу вищої освіти, який успішно склав усі види атестації, передбачені навчальним планом та освітньою програмою, рішенням ЕК присуджується відповідний ступінь вищої освіти, присвоюється кваліфікація та видається документ про вищу освіту (диплом державного зразка).

3.2. Здобувачу вищої освіти Університету, який не менш ніж з 75% усіх навчальних дисциплін має оцінки «відмінно» (90–100 балів), а з решти дисциплін та індивідуальних завдань — оцінки «добре» (74–89 балів), успішно виконав і захистив усі види атестаційних робіт на «відмінно», а також виявив себе у науковій чи творчій діяльності, за рішенням ЕК може бути виданий диплом з відзнакою. Рекомендація кафедри щодо диплому з відзнакою надається лише за умови дотримання однієї з таких вимог:

- наявність у здобувача публікацій за фахом у наукових журналах чи збірниках;
- участь у міжнародних чи всеукраїнських конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт;
- участь у виконанні фундаментальних чи прикладних досліджень у складі науково-дослідних колективів Університету.

3.3. Участь у наукових чи творчих заходах підтверджується документально (програми конференцій, статті, накази ректора про зарахування до складу виконавців науково-дослідних робіт тощо).

3.4. Якщо відповіді здобувача на екзамені не відповідають вимогам рівня атестації, ЕК ухвалює рішення про неатестацію та виставляє оцінку «незадовільно» (0–59 балів). Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою із переведенням у національну та шкалу ECTS.

3.5. Якщо екзамен оцінено незадовільно, ЕК визначає: чи може здобувач скласти екзамен на наступний рік, про що зазначається у протоколі засідання ЕК.

- 3.6. Здобувач, який не пройшов атестацію, відраховується з Університету як такий, що завершив навчальний курс, але не підтвердив кваліфікацію, йому видається академічна довідка встановленого зразка.
- 3.7. Повторне складання кваліфікаційних екзаменів дозволяється тільки в межах наступного терміну роботи ЕК упродовж трьох років. Протоколи таких здобувачів оформлюються окремо.
- 5.9. Повторне проведення атестації з метою підвищення оцінки не дозволяється.
- 5.10. Якщо здобувач не з'явився на засідання ЕК для складання екзамену, у протоколі зазначається, що він не атестований через неявку.

4 ФОРМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

- 4.1. Кваліфікаційний екзамен складається із тестових питань – здобувач відповідає на п'ятдесят тестових завдань, кожне з яких має 4 відповіді.
- 4.2. Перелік запитань, покладених в основу комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін, наведено в Додатку 1 та представлено у розділі на сайті Університету (<https://mu.od.ua/osvitni-programi>).

5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ

Максимальна оцінка підсумкового контролю у формі екзамену не може перевищувати 50 балів. При цьому рівень знань оцінюється:

– **від 40 до 50 балів** – здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки;

– **від 30 до 40 балів** – здобувач володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді;

– **від 20 до 30 балів** – здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки.

– **від 10 до 20 балів** – здобувач володіє навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих;

– **від 0 до 10 балів** – здобувач володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки.

6. ОЦІНЮВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

Загальні результати знань здобувачів на кваліфікаційному екзамені оцінюються наступним чином:

– **«Відмінно»/«зараховано» (А)** – від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання

матеріалу, проводить узагальнення і висновки. Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;

– **«Добре»/«зараховано» (В)** – від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;

– **«Добре»/«зараховано» (С)** – від 74 до 81 балів. Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи, реферату та активність у науково-дослідній роботі;

– **«Задовільно»/«зараховано» (D)** – від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи та рефератів;

– **«Задовільно»/«зараховано» (E)** – від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи.

– **«Незадовільно з можливістю повторного складання»/«не зараховано» (FX)** – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

– **«Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни»/«не зараховано» (F)** – від 0 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом.

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами

100-бальна шкала	Шкала ECTS	Національна шкала	
		екзамен	залік
90-100	A	Відмінно	Зараховано
82-89	B	Добре	Зараховано
74-81	C		
64-73	D	Задовільно	Зараховано
60-63	E		
35-59	FX	Незадовільно	Не зараховано
0-34	F		

7. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Викладання та засвоєння навчальних дисциплін передбачає неухильне дотримання вимог академічної доброчесності, яка регулюється Законом України «Про освіту» (Відомості Верховної

Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004), «Методичними рекомендаціями для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності» (Лист МОН № 1/9-650 від 23.10.2018), іншими нормативними документами. Зокрема, основні засади дотримання академічної доброчесності визначено у «Положенні про академічну доброчесність у Міжнародному гуманітарному університеті», «Кодексі академічної доброчесності Міжнародного гуманітарного університету» та «Інструкції щодо процедури технічної перевірки на наявність текстових запозичень (академічного плагіату)», затвердженій наказом Міжнародного гуманітарного університету № 708а від 03.05.2024.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
- посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації.

8. ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ

8.1. Кожен здобувач вищої освіти має право на оскарження результатів атестації (комплексного кваліфікаційного екзамену), якщо вважає, що під час оцінювання були допущені порушення принципів об'єктивності, прозорості чи академічної доброчесності. Право на оскарження є невід'ємною складовою забезпечення справедливості та рівності здобувачів у процесі атестації.

8.2. Здобувач подає письмову заяву про оскарження результатів атестації на ім'я ректора Університету одразу після оголошення результатів. У заяві мають бути чітко зазначені:

- прізвище, ім'я, по батькові здобувача;
- спеціальність, освітній рівень, група;
- дата та форма атестації (екзамен чи захист роботи);
- обґрунтування причин оскарження;
- вимоги здобувача щодо перегляду результату.

Заява реєструється у встановленому порядку відділом організаційно-документального забезпечення Університету.

8.3. На підставі заяви створюється апеляційна комісія, до складу якої входять представники ректорату, відділу якості освіти та акредитації, навчального відділу, юрист, голова Комісії з питань академічної доброчесності, представник студентського самоврядування та незалежні викладачі, які не брали участі в оцінюванні здобувача. Засідання апеляційної комісії проводиться не пізніше трьох робочих днів з моменту подання заяви. Комісія має право:

- аналізувати протоколи засідання ЕК;
- заслуховувати пояснення голови та членів ЕК, а також здобувача;
- перевіряти правильність дотримання затверджених процедур і критеріїв оцінювання;

ініціювати додаткову незалежну перевірку знань або робіт здобувача у випадках, коли це обґрунтовано.

8.4. За результатами розгляду апеляційна комісія ухвалює одне з рішень:

залишити оцінку без змін;

переглянути оцінку та внести відповідні зміни до протоколу;

визнати результати атестації недійсними через порушення процедури та призначити повторне складання екзамену або повторний захист кваліфікаційної роботи у найближчий термін, визначений Університетом.

8.5. Рішення апеляційної комісії є остаточним і оформлюється протоколом, який затверджує ректор Університету. Протокол доводиться до відома здобувача не пізніше трьох робочих днів після його ухвалення.

9. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ АТЕСТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

9.1. Здобувачі вищої освіти Університету під час проходження атестації мають право:

на своєчасне та повне ознайомлення з програмами комплексних кваліфікаційних екзаменів

та вимогами до кваліфікаційних робіт не пізніше ніж за шість місяців до проведення атестації;

на отримання методичних матеріалів і консультацій з боку викладачів і наукових керівників;

на створення рівних умов для підготовки та складання атестаційних випробувань незалежно від форми навчання, статі, віку, релігії чи інших індивідуальних особливостей;

на неупереджене, прозоре та об'єктивне оцінювання результатів;

на оскарження результатів атестації у встановленому порядку;

на відкритість і гласність процедур атестації, включаючи право фіксації процесу за допомогою технічних засобів.

9.2. Здобувачі вищої освіти зобов'язані:

своєчасно виконати всі вимоги навчального плану та освітньої програми;

дотримуватися принципів академічної доброчесності під час складання екзаменів і захисту робіт;

підготувати та подати до визначених термінів кваліфікаційну роботу з усіма необхідними документами;

дотримуватися встановленого розкладу роботи ЕК;

виконувати законні вимоги голови та членів ЕК під час проведення атестації;

у разі оскарження результатів надавати обґрунтовані докази і документи відповідно до встановлених процедур.

9.3. Члени ЕК мають право:

отримувати всі необхідні матеріали для проведення атестації;

брати участь в обговоренні та ухваленні рішень щодо присудження кваліфікації;

висловлювати окрему думку з питань оцінювання знань та вмінь здобувачів;

вносити пропозиції щодо вдосконалення змісту атестаційних випробувань і методики їх проведення;

користуватися організаційною та технічною підтримкою Університету для належного виконання своїх функцій.

10 ПЕРЕЛИК ПИТАНЬ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

1.1 Педагогіка та психологія у структурі сучасних наук

- 1.1.1 Педагогіка в системі наук про людину. Об'єкт, предмет, функції та завдання педагогіки
- 1.1.2 Об'єкт, предмет психології. Психіка як об'єкт психології. Психічні явища як предмет психології.
- 1.1.3 Основні категорії педагогіки: освіта, навчання, виховання, формування, розвиток, самоосвіта, самовиховання, саморозвиток.
- 1.1.4 Основні категорії психології: психіка, свідомість, особистість, діяльність, спілкування, образ.
- 1.1.5 Структура та основні галузі педагогіки.
- 1.1.6 Структура та основні галузі психології. Фундаментальна та прикладна психологія.

1.2 Загальні закономірності розвитку і соціалізації особистості

- 1.2.1 Процес розвитку особистості. Біологічні (вродженість, спадковість) та соціальні (соціалізація, середовище, діяльність та виховання) чинники та закони психічного розвитку особистості.
- 1.2.2 Співвідношення понять «людина», «особа», «індивід», «особистість» та «індивідуальність».
- 1.2.3 Характеристика особистості учня як суб'єкта освітнього процесу.
- 1.2.4 Вікова періодизація психічного розвитку особистості (за Е. Еріксоном). Вікові та індивідуально-типологічні особливості розвитку особистості та їх урахування в освітньому процесі.
- 1.2.5 Мотиви та мотивація особистості. Потреби, інтереси, переконання, ідеали. Спрямованість особистості. Мотивація навчальної діяльності.
- 1.2.6 Гра, навчання, праця як види діяльності. Діяльність учня в освітньому процесі та її види. Сутність та характеристика навчальної діяльності школяра.
- 1.2.7 Закономірності психічного розвитку та принципи навчання і виховання як основні механізми соціалізації та розвитку особистості учня.
- 1.2.8 Соціалізація особистості: сутність, етапи (первинна, вторинна), механізми (адаптація, інтеграція). Суб'єкти (сім'я, формальні та неформальні групи однолітків) і агенти (освіта, традиційні ЗМІ: та нові медіа: Інтернет, соціальні мережі) соціалізації. Поняття ресоціалізації.
- 1.2.9 Цінності та ціннісні орієнтації особистості. Життєві перспективи. Цілі життя. Самоактуалізація та самореалізація особистості: сутність та риси. Академічна доброчесність у діяльності вчителя інформатики: принципи, типові порушення (плагіат, списування, несанкціоноване використання цифрового контенту) та шляхи їх попередження в освітньому процесі.

РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

2.1 Педагогічна та психологічна думка XVII - початок XX ст.

- 2.1.1 Педагогічна теорія Я.А. Коменського.
- 2.1.2 Проблеми розвитку особистості у педагогічній спадщині Г.Сковороди.
- 2.1.3 Кордо центризм у психолого-педагогічних поглядах П.Юркевича.
- 2.1.4 «Вільне виховання» в педагогічній системі М.Моїггессорі.
- 2.1.5 М.Грушевський про українську мову й українську школу.
- 2.1.6 Антропоцентризм як провідна ідея творчості К.Ушинського.
- 2.1.7 О.Лазурський: вчення про нахили та обдарованість особистості.
- 2.1.8 Психологія як наука про безпосередній досвід: В.Вундт
- 2.1.9 Г.Еббінгауз: закони пам'яті. Крива забування Г.Еббінгауза.
- 2.1.10 І.Іол і культурність - головний принцип педагогічної позиції М.Драгоманова.

2.2 Педагогічна та психологічна думка XX - початку XXI ст.

2.2.1 Психоаналітична теорія З.Фрейда. Структура особистості: Воно (Id), Я (Ego) і Над-Я (Super Ego). Етапи психосексуального розвитку особистості. Механізми психологічного захисту особистості.

2.2.2 Індивідуальна психологія А. Адлера. Комплекс меншовартості.

2.2.3 Аналітична психологія К.-Г. Юнга. Структура особистості. Архетипи колективного несвідомого.

2.2.4 Неофройдизм (Е. Фромм, Е. Еріксон). Класичний біхевіоризм (Дж. Уотсон, І. Павлов, Б. Скіннер) та необіхевіоризм (А. Бандура). Гуманістична психологія (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, І. Ялом). Генетична психологія Ж. Піаже. 1,5-2,5 В 2.2.5. Ідеї педагогічної психології у працях С. Балая. 0,5-1,5 В

2.2.6 Г. Костюк про навчально-виховний процес та психічний розвиток учнів. 0,5-1.5 В

2.2.7 Гуманістична педагогіка В. Сухомлинського.

2.2.8 С. Френе: школа успіху і радості.

2.2.9 Вальдорфська школа: ідея цілісного виховання (Р. Штайнер).

2.2.10 Концепція соціально-особистісного виховання А. Макаренка.

2.2.11 Теорія вчинку В. Роменця.

2.2.12 Виховний ідеал Г. Ващенко.

2.2.13 Система української освіти: принципи, види, рівні освіти, типи закладів освіти (згідно із Законом України «Про освіту» (чинна редакція)).

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПЕДАГОГІЦІ ТА ПСИХОЛОГІЇ

3.1 Планування та забезпечення якості дослідження

3.1.1 Наукові дослідження в педагогіці та психології: різновиди, проблема, мета, завдання, об'єкт, предмет.

3.1.2 Програма дослідження: структура, вимоги до її складання та етапи дослідження. Гіпотези дослідження: теоретичні, емпіричні, статистичні.

3.1.3 Вибірковий метод: генеральна сукупність, вибірка, основні вимоги до формування вибірки, методи формування.

3.1.4 Якість інформації: репрезентативність, валідність, надійність.

3.2 Методи збирання інформації

3.2.1 Спостереження: види, переваги і недоліки, роль спостерігача.

3.2.2 Експеримент: види (констатувальний, формувальний, природний, лабораторний) та основні етапи проведення.

3.2.3 Поняття «тестування». Види тестів: проєктивні тести, тести дослідження особистості, тести пізнавального розвитку, тести досягнень, педагогічне тестування.

3.2.4 Методи опитування. Анкетування (поштові, пресові, он-лайн, експертні, індивідуальні, групові). Анкета: види питань, методичні вимоги до композиції анкети та до формулювання питань. Інтерв'ювання.

3.2.5 Експертні опитування (метод експертної оцінки): пошук, відбір та підготовка експертів. Види і процедури експертного опитування.

3.2.6 Соціометрія: процедура застосування та інструментарію (анкета, шкали).

3.2.7 Аналіз продуктів діяльності. Аналіз документів. Контент-аналіз.

3.3 Методи аналізу емпіричних даних

3.3.1 Вимірювання: визначення, види, рівні.

3.3.2 Описова статистика. Кількісний та якісний аналіз даних.

3.3.3 Аналіз кореляційного зв'язку між двома змінними. Коефіцієнти кореляції.

РОЗДІЛ 4. ПРИКЛАДНІ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ, НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

4.1 Освіта і навчання особистості

- 4.1.1 Дидактика як теорія освіти і навчання: її сутність, основні категорії. Парадигми освіти і навчання (гуманістична, особистісно-орієнтована, компетентнісна, рефлексивна).
- 4.1.2 Процес навчання: сутність і зміст, двосторонній характер, функції (освітня, виховна, розвивальна), структурні елементи навчання (мета, завдання, зміст, методи, засоби, форми організації навчання, його результати). Навчання, учіння, наuczання.
- 4.1.3 Поняття про базові принципи навчання та їх характеристика.
- 4.1.4 Зміст освіти в сучасній школі: сутність та основні поняття. Знання, уміння, навички, компетентності.
- 4.1.5 Структура навчально-пізнавальної діяльності учнів (сприймання - осмислення - розуміння узагальнення - закріплення). Пізнавальний інтерес, умови його розвитку у навчанні. Етапи та рівні засвоєння знань.
- 4.1.6 Методи навчання. їх характеристика та класифікації за: джерелом інформації (словесні, наочні, практичні); характером пізнавальної діяльності (пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, пошукові); логікою пізнання (індуктивні, дедуктивні, продуктивні). Загальні вимоги до вибору методів навчання.
- 4.1.7 Засоби навчання: їх ознаки, функції та характеристика. Технічні засоби навчання (візуальні, аудіо, аудіовізуальні, мультимедійні, інформаційно-комунікаційні).
- 4.1.8 Види навчання (пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, індивідуальне, інтегроване, диференційоване, ігрове, дистанційне). Компетентнісний підхід у навчанні.
- 4.1.9 Форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів: фронтальна, групова, кооперативна, колективна, парна, індивідуальна.
- 4.1.10 Урок як форма організації навчання. Типи і структура уроків за дидактичною метою. Вимоги до підготовки вчителя до уроку.
- 4.1.11 Активні (соціально-психологічні) форми організації освітнього процесу, їх різновиди: тренінг, диспут, ділова гра, круглий стіл, олімпіада, конкурс, виставка учнівської творчості.
- 4.1.12 Позаурочні форми навчання: факультативні заняття, просемінари, практикуми, секції, навчальні екскурсії, предметні гуртки, додаткові групові, індивідуальні заняття, домашня навчальна робота учня.
- 4.1.13 Поняття про контроль навчання, його функції. Види, форми і методи контролю. Рівні навчальних досягнень учнів та їх характеристика. Критерії і норми оцінювання успішності учнів. Поточне, тематичне та підсумкове оцінювання.
- 4.1.14 Поняття і види педагогічних технологій (розвивальні, проектні, проблемні, ігрові, інтерактивні).
- 4.1.15 Педагогіка партнерства: педагогічно доцільна (суб'єкт-суб'єктна) взаємодія, концептуальні основи та принципи. Рівні та форми організації партнерської взаємодії.

4.2 Виховання особистості

- 4.2.1 Сутність і структура процесу виховання, його мета і завдання. Поняття виховного впливу та взаємовпливу.
- 4.2.2 Принципи процесу виховання. Характеристика основних принципів виховання.
- 4.2.3 Зміст процесу виховання. Системний підхід у структуруванні змісту національного виховання. Основні напрями національного виховання (моральне, громадянсько-патріотичне, розумове, естетичне, фізичне, валеологічне, трудове, екологічне, статеві-гендерне, правове, економічне).
- 4.2.4 Самовиховання: сутність, методи і прийоми. Педагогічне керівництво самовихованням учнів. Концепція особистісно-орієнтованого виховання..
- 4.2.5 Методи виховання. Групи методів: формування свідомості особистості; організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки; стимулювання поведінки і діяльності; контролю, самоконтролю та самооцінки у вихованні.
- 4.2.6 Форми організації процесу виховання: позаурочна, позакласна та позашкільна виховна робота. Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи. Колективні творчі справи.
- 4.2.7 Виховна взаємодія «вчитель-учень». Партнерство школи і сім'ї у вихованні учнів. Сім'я як соціально- педагогічне середовище. Форми і методи роботи школи з батьками учнів.

4.2.8 Учніське самоврядування, його види. Органи учнівського самоврядування. Демократичне управління і лідерство в учнівському самоврядуванні. Формальні та неформальні групи учнів.

4.3 Особистість у життєвому та професійному просторі

4.3.1 Соціально-психологічна структура особистості. Соціальні статуси: поняття та види (офіційний і неофіційний, приписаний і здобутий). Соціальні ролі: поняття та види (активні й пасивні, явні й латентні). Соціальна позиція особистості.

4.3.2 Стать і тендер. Маскулінність. Фемінінність. Андрогінність. Тендерна ідентичність. Кризи тендерної ідентичності. Тендерні стереотипи: поняття та види (традиційні та егалітарні). Тендерна рівність і дискримінація. Сексизм. Фемінізм.

4.3.3 Професійна діяльність: поняття та етапи професіоналізації (професійне самовизначення, професійне навчання, професійна адаптація, професійне становлення, професійна реалізація, завершення професійної діяльності). Вчитель як суб'єкт професійної діяльності.

4.3.4 Особистість вчителя та його педагогічна майстерність. Мотивація та стимулювання професійної діяльності (за ієрархією потреб А. Маслоу). Професійне (емоційне) вигорання педагога.

4.3.5 Спілкування в педагогічній діяльності. Складові спілкування (комунікативна, перцептивна, інтерактивна). Бар'єри педагогічного спілкування.

4.3.6 Конфлікт і конфліктна ситуація. Види конфліктів (внутрішньо особистісний, міжособистісний, внутрішньо груповий, між груповий). Конфлікти в освітньому середовищі. Стилi поведінки в конфлікті (суперництво, уникнення, компроміс, співпраця, пристосування).

4.3.7 Профілактика (психологічна просвіта, недопущення дискримінації, матеріальне та моральне заохочення, дотримання корпоративної культури) та розв'язання (досягнення компромісу чи співпраці) педагогічних конфліктів. Медіація як форма врегулювання конфлікту.

4.3.8 Девіантна поведінка особистості. Поняття та види (позитивна і негативна) девіацій. Суїцидальна та залежна поведінка. Булінг. Мобінг. Ейджизм. Рівні девіантної поведінки. Соціальні та психологічні чинники девіантної поведінки. Профілактика девіантної поведінки: просвіта, соціальна реклама, корекційні програми, створення ситуації успіху.

4.3.9 Управління в системі освіти. Управлінська діяльність. Лідерство, керівництво, супровід. Типологія лідерства. Стилi керівництва (авторитарний, демократичний, ліберальний). Корпоративна (організаційна) культура.

РОЗДІЛ 5. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

5.1 Інформатика як наука і як навчальний предмет у загальноосвітній школі. Компетентності вчителя інформатики. Компетентнісний підхід в освіті. Формування в учнів компетентностей засобами інформатики.

5.2 Засоби навчання на уроках інформатики. Дидактичні засоби сучасного Інтернету.

5.3 Олімпіади з програмування та інформаційних технологій як засоби діагностики розвитку та обдарованості учнів.

5.4 Наскрізнi змістові лінії в курсі інформатики базової школи. Діагностування результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Тестовий контроль знань. Прийоми розумової діяльності на уроках інформатики. Принципи навчання інформатики.

5.5 Цілі навчання інформатики в загальноосвітній школі. Реалізація принципу зв'язку теорії з практикою на уроках інформатики. Засоби навчання інформатики. Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках інформатики. Методи навчання інформатики. Типологія уроків інформатики. Форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики.

5.6 Методичні особливості викладання предмету «Інформатика». Змістові залежності між темами курсу інформатики. Методи та принципи навчання інформатики. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень з інформатики. Перевірка та оцінювання результатів навчання. Методичні особливості викладання предмету «Інформатика» у 5-9 класах.

5.7 Інформаційні технології в навчанні. Методика вивчення теми «Інформаційні процеси та системи». Методика вивчення теми «Опрацювання мультимедійних об'єктів». Методика вивчення розділу «Програмне забезпечення та інформаційна безпека» у 9-му класі. Методика вивчення теми «Опрацювання табличних даних». Методика вивчення розділу «3D-графіка». Методика вивчення

розділу «Створення та публікація веб-ресурсів». Методика вивчення розділу «Опрацювання текстових даних». Методика вивчення розділу «Служби Інтернету». Методика вивчення теми «Комп'ютерні презентації». Методика вивчення теми «Комп'ютерна графіка». Методика вивчення теми «Алгоритми та програми» у 5-7 класах. Методика вивчення теми «Алгоритми та програми» у 8 класі. Методика вивчення теми «Алгоритми та програми» у 9 класі. Методика вивчення теми «Мережеві технології та Інтернет». Методика вивчення технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора. Засоби ділової графіки MS Excel.

11 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

1. Фіцула М. М. Педагогіка. К.: Академвидав, 2013
2. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи. К.: Академвидав, 2012
3. Барно О. М. Інноваційна педагогіка. Кіровоград: ЛАНДОН-XXI, 2013
4. Кучерявий О. Г. Професійне самовиховання у вищій школі. К.: «Освіта України», 2013
5. Пальчевський С. С. Педагогіка. К.: «Каравела», 2013
6. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка. К.: Кондор, 2012
7. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії. К.: Академвидав, 2012
8. Пальчевський С. С. Педагогіка. К.: «Каравела», 2012
9. Яворська Г. Х. Основи педагогіки. Одеса: «Юридична література», 2012
10. Яворська Г. Х., Ноздрова О. П. Педагогіка: Практикум. Одеса: видавець Букаєв, 2014.
11. Єрмакова С.С. Іванова О. С. Конспект лекцій з дисципліни «Загальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Інформатика та програмування», спеціальності А4.09 Середня освіта (Інформатика) денної та заочної форми навчання / С. С. Єрмакова, Іванова О. С.; [Електронне видання]. – О.: МГУ, 2025. – 104 с.
12. Єрмакова С.С. Іванова О. С. Навчально-методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Інформатика та програмування», спеціальності А4.09 Середня освіта (Інформатика) денної та заочної форми навчання / С. С. Єрмакова, Іванова О. С.; [Електронне видання]. Одеса: МГУ, 2025. 43 с.
13. Єрмакова С.С. Іванова О. С. Конспект лекцій з дисципліни «Основи дидактики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Інформатика та програмування», спеціальності А4.09 Середня освіта (Інформатика) денної та заочної форми навчання / С. С. Єрмакова, Іванова О. С.; [Електронне видання]. – О.: МГУ, 2025. – 94 с.
14. Єрмакова С.С. Іванова О. С. Навчально-методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи дидактики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Інформатика та програмування», спеціальності А4.09 Середня освіта (Інформатика) денної та заочної форми навчання / С. С. Єрмакова, Іванова О. С.; [Електронне видання]. Одеса: МГУ, 2025. 53 с.
15. Меленчук Н.І. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи загальної психології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) денної та заочної форми навчання [Електронне видання]. Одеса: МГУ, 2025. 103 с.
16. Меленчук Н.І. Основи загальної психології. Навчально-методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи загальної психології» для здобувачів

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) денної та заочної форми навчання [Електронне видання]. Одеса: МГУ, 2025. 65 с.

17. Бедан В.Б., Меленчук Н.І. Конспект лекцій з дисципліни «Психологія інклюзивного супроводу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Інформатика та програмування» спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) денної та заочної форм навчання / В.Б. Бедан, Н.І. Меленчук; Міжнародний гуманітарний університет – Одеса: МГУ, 2024. – 56 с.

18. Буняк Н.А. Загальна психологія: лекції. Тернопіль: вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. 300 с.

19. Варій М.Й. Загальна психологія. Львів : Апріорі, 2016. 382 с.

20. Долинська Л.В. Загальна психологія : Хрестоматія. К. : Каравела, 2017. 640 с.

21. Дуткевич Т.В. Загальна психологія. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 388 с.

22. Максименко С. Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. Київ : МАУП, 2020. 256 с.

23. Москалець В.П. Загальна психологія. К. : Ліра, 2020. 564 с.

24. Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник. К. : Каравела, 2020. 418 с.

25. Рибалка В.В. Методологічні проблеми наукової психології: посібник. Київ: Талком, 2017. 245 с.

26. Савчин М. В. Загальна психологія: навчальний посібник. Київ: ВЦ «Академія», 2020. 344 с.

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

1. Методичні основи викладання інформатики: Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп'ютерних наук спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) [Електронне видання]. / Горбачов В.Е. Кафедра інформаційних технологій Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2025. – 43 с.

2. Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (профільне навчання).

3. Інформатика. Навчальна програма вибірково-обов'язкового предмету для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту).

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна методика навчання інформатики. Київ: Навчальна книга, 2013. 254 с.

5. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. Київ: Видавнича група ВНУ, 2016. 352 с.

6. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика навчання інформаційних технологій. Київ : Навчальна книга, 2013. 287 с.

7. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет. Київ : Навчальна книга, 2013. 230 с.

8. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика навчання основам алгоритмізації і програмування. Київ : Навчальна книга, 2013. 250 с.

9. Стрелковська І.В., Григор'єва Т.І., Горбачов В.Е. Вступ до спеціальності: методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів. [Електронне видання]. / Стрелковська І.В., Григор'єва Т.І., Горбачов В.Е. Кафедра інформаційних технологій Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2025. – 28 с.

10. Смоляк В.М. Методичний посібник. Методика інформатики в початковій школі.-Запоріжжя.-2007р. https://library.udpu.edu.ua/library_files/5503_01.pdf

11. Бондаренко О.Ю., Малієнко Ю.І. «Педагогічні технології в навчанні інформатики» – Вінниця: Нова книга, 2020.
12. Смолин, Я. В. (2025). Особливості викладання інформаційних дисциплін. Академічні візії, (44). <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/2255>
13. Млавець Ю.Ю. Методика навчання інформатики (конспект лекцій). – Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”, 2021. – 57 с. <https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/45516>
14. Саган О. В. Методика навчання інформатики в початкових класах. Інформатика в школі. № 8 (104), – 2024. – 112 с. <https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-1.pdf>
15. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. – Харьков, ХНАГХ, 2008. - 275 стр. https://eprints.kname.edu.ua/9889/1/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2_Moodle.pdf
16. Грітченко А. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. – Умань: УДПУ. 2021. – 122с. <https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi81/0061611.pdf>
17. Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо захисту персональних даних під час дистанційного надання освітніх послуг / Київ, 2021 – 21 с. <https://barnaconsult.com/navchalno-metodychni-posibnyky-dlya-pedagogichnyh-pratsivnykiv/>
18. Впровадження STEM-проектів в освітній процес закладів професійного освіти» (з досвіду роботи викладача інформатики та інформаційних технологій). 2022. URL: <https://surli.cc/otfqip>

ПРОГРАМУВАННЯ

1. Седжвік Р., Уейн К. Алгоритми. 4-те вид. Київ : BHV, 2018. 992 с. ISBN 9789665524762.
2. Рудий Т. В., Паранчук Я. С., Сенік В. В. Алгоритмізація та програмування. Ч. 1. Структурне програмування : навч. посіб. Львів : ЛДУВС, 2023. 240 с.
3. Ярошко С. А., Ярошко О. С. Методи розробки алгоритмів. Програмування : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 248 с.
4. Лавріщева К. М. Основи алгоритмізації та програмування. Київ : Академія, 2020. 304 с.
5. Григор'єва Т.І., **Русу О.П.**, Горбачов В.Е., Крохмаль М. Багатовимірний підхід в задачах розробки програмного забезпечення. Herald of Khmelnytskyi national university, Issue 6, Part 2, 2025 (359). 157-160. <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-359-92>
6. Журавчак Л. М. Програмування комп'ютерної графіки та мультимедійні засоби: навч. посібник / Л. М. Журавчак, О. М. Левченко. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. 276 с.
7. Основи комп'ютерної графіки у Figma. Навчальний посібник / В.В. Дворжак, М.В. Талах, Ю.О. Ушенко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Федьковича, 2022 р. 258 с.
8. Азаров О. Д., Гарнага В. А., Клятченко Я. М., Тарасенко В. П. Комп'ютерна схемотехніка. Вінниця: ВНТУ, 2018. 230 с. ISBN 9789666417360.
9. Харченко В. П., Знаковська Є. А., Бородін В. А. Операційні системи та системи програмування: навч. посіб /В. П. Харченко, Є. А. Знаковська, В. А. Бородін – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012.– 360с.
10. Робота з базами даних [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Інформаційно-комунікаційні технології» / Л.С. Глоба, С.В. Суліма, М.А. Скулиш; КПП ім. Ігоря Сікорського. – 2-е вид. – Електрон. текст. дані (1 файл: 8.7 Мбайт). – Київ : КПП ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 569 с.
11. Системи баз даних. Комп'ютерний практикум : навч. посіб. / О. О. Сергеев-Горчинський, Л. С. Глоба, І. О. Мачалін ; за ред. О. Є. Стрижака. — Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2021. — 128 с.

12. Томашевський В. М. Моделювання систем: підручник. Київ: Видавнича група BVH, 2015. 352 с.
13. 4. Смірнов В.В., Смірнова Н.В., Пархоменко Ю.М. Програмування мікроконтролерних систем: навчальний посібник; М-во освіти і науки України, Центральнoукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 262 с.
14. 5. С.В. Войтко PIC-контролери та MPLAB: програмування на асемблері. Київ: КПП ім. Ігоря Сікорського., Вид. Політехника. 2020. 160 с. ISBN: 9789666228218, 9666228211.
15. Русу О.П. Особливості мікроконтролерів Renesas RA2 з низьким споживанням енергії. CHIP NEWS. 2025, №1. С. 46-51. URL: https://www.chipnews.com.ua/userfiles/file/1-2025%20CHIP%20NEWS/46-51%20pages%20from%20ChipNews_UA_01-2025.pdf
16. Соловська І.М., Русу О.П. Веб-технології та Веб-дизайн: конспект лекцій для здобувачів, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 «Середня освіта. Інформатика» [Електронне видання] / Соловська І.М., Русу О.П. Кафедра комп'ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2025. – 65 с.
17. Соловська І.М., Русу О.П. Навчально-методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Веб-технології та Веб-дизайн» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 014 «Середня освіта. Інформатика» денної та заочної форми навчання [Електронне видання] / Соловська І.М., Русу О.П. Кафедра комп'ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету. Одеса. 2025. - 45 с.
18. Фрімен Е., Робсон Е. Патерни проєктування. Харків: Фабула, - 2020, - 688 с.
19. Двірничук К.В., Вацек Д.О. Веб-програмування та веб-дизайн : навч. посіб. Чернівці : Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, - 2022. - 472 с.
20. Остапов С. Є. Технології захисту інформації / С. Є. Остапов, С. П. Євсєєв, О. Г. Король. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2014. – 428 с.
21. Захист інформації в автоматизованих системах управління : навч. посібник / уклад.: І. А. Пількевич, Н. М. Лобанчикова, К. В. Молодецька. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 226 с.
22. Літнарів Р. М. Сучасні технології інформаційної безпеки : навч. посібник. – Рівне : МЕНУ, 2011. – 97 с.
23. Кузнецов О. О. Захист інформації в інформаційних системах. Методи традиційної криптографії / О. О. Кузнецов, С. П. Євсєєв, О. Г. Король. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 316 с.
24. Дудатьєв А. В. Захист програмного забезпечення. Ч. 1 : навч. посібник / А. В. Дудатьєв, В. А. Каплун, В. П. Семеренко. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 140 с.
25. Kathy Sierra, Bert Bates. "Head First Java". O'Reilly Media, 2005. - 688 p.
26. Joshua Bloch. "Effective Java". Addison-Wesley Professional, 2017. - 432 p.
27. Herbert Schildt. "Java: The Complete Reference". McGraw-Hill Education, 2018. - 1248 p.
28. Brian Goetz, Tim Peierls, Joshua Bloch et al. "Java Concurrency in Practice". Addison-Wesley Professional, 2006. - 384 p.
29. Трофименко О. Г. Основи програмування. Базові алгоритми : метод. вказівки для лаб. і практ. робіт / Трофименко О. Г., Прокоп Ю. В., Швайко І. Г., Буката Л. М. Ч. 1. Одеса: ВЦ ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2014. 108 с.
30. 5. Трофименко О. Г. Основи програмування. Опрацювання структурованих типів : метод. вказівки для лаб. і практ. робіт / Трофименко О. Г., Прокоп Ю. В., Швайко І. Г., Буката Л. М. Ч. 2. Одеса: ВЦ ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2014. 132 с.
31. 6. Трофименко О. Г. Основи програмування. Програмне опрацювання файлів : метод. вказівки для лаб. і практ. робіт / Трофименко О. Г., Прокоп Ю. В., Швайко І. Г., Буката Л. М. Ч. 3. Одеса: ВЦ ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2015. 78 с.
32. Татарчук Д. Д. Об'єктно-орієнтоване програмування мовою Java [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра / КПП ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Д. Д. Татарчук, Ю. В. Діденко, Г. С. Свєчніков. – Київ : КПП ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 153 с. <https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/51fa06c7-4b06-4138-a35f-a5e57ef15e30/content>

33. Ткаченко О.М. Об'єктно-орієнтоване програмування мовою Java. О.М. Ткаченко, В.А. Каплун Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 107 с. <https://ot.vntu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/02/oop.pdf>

Допоміжна

1. Євдокімова О. О. Історія психології : навч. посіб. 2-е вид., допов. Харків : ХНУВС, 2020. 320 с.
- Докаш В. І. Конфліктологія та медіація : навч. посіб. Чернівці, Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2021. 249 с.
2. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 445 с.
3. Завгородня Т. К., Стражнікова І. В. Методологічні засади педагогічних досліджень: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ, 2021. 120 с.
5. Загальна психологія : навч. посіб. / І. В. Богдановський та ін. Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. 554 с. URL: <http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi66/0048674.pdf>.
6. Задорожна-Княгницька Л. В. Історія педагогіки: навчальний посібник для студентів ЗВО. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 364 с.
7. Задорожна-Княгницька Л. В., Тимофєєва І. Б. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. для здоб. вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» спец. 013 «Початкова освіта». Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 192 с.
8. Історія педагогіки: у 2 ч. Ч. 1. Історія зарубіжної педагогіки і шкільництва : навч. посіб. для студ. закладів вищої пед. освіти / уклад.: Ткачук М. М., Ткачук Л. В. Вид. 2-ге, допов. та переробл. Умань : Візаві, 2020. 280 с.
9. Козловський Ю. М. Педагогіка : підручник / Ю. М. Козловський, В. Л. Ортинський, Л. В. Дольнікова. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 372 с.
10. Лаппо В. В. Теорія і методика виховання : навч. посіб. Івано- Франківськ : НАІР, 2023. 384 с.
11. Маценко Л. М. Теорія і методика виховання : навч. посіб. 3-є вид., доп., перероб. Київ : ЦП «Компринт», 2019. 319 с.
12. Москалець В. П. Загальна психологія : підручник. Київ : Ліра-Київ, 2020. 564 с.
13. Навчально-методичний посібник щодо організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Методика виховної роботи та основи педагогічної майстерності» : для здобувачів денної та заочної форм здобуття освіти пед. спеціальностей / укладачі : Н. А. Несторук, Л. В. Кокоріна. Слов'янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2021. 208 с.
14. Папуча М. В., Наконечна М. М. Проблема розвитку в психології особистості : навч. посібн. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 52 с.
15. Петрінко В. С. Конфліктологія : курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці : навч. посіб. Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2020. 360 с.
16. Пихтіна Н. П. Методологія психолого-педагогічних досліджень : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2023. 315 с.
17. Романовська Л. І., Подкоритова Л. О. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. Львів : «Новий Світ-2000», 2020. 452 с.
18. Руденко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посіб. Львів : ЛДУ БЖД, 2020. 146 с.
19. Сватенкова Т. І., Тимошенко О. А. Методологічні та теоретичні проблеми психології : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 143 с.
20. Соціальна взаємодія і цінності обдарованої особистості : метод. посіб. / за ред. О. Л. Музики. Київ : Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2018. 222 с. URL: <http://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi71/0051549.pdf>.
21. Сущенко Л. О., Андрющенко О. О. Теорія і методика виховної роботи : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Початкова освіта» освітньо-професійної програми «Початкова освіта». Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 211 с.
22. Сущенко Л. О., Зубцова Ю. Є. Історія педагогіки: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Початкова освіта» освітньо-професійної програми «Початкова освіта». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 143 с.

23. Туриніна О. Л. Методологія та методи психологічного дослідження : навч.-метод. посіб. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. 206 с.
- 24 Г. Гайна, Основи проектування баз даних. Навчальний посібник / Кондор, 2018. – 204 с.
- 25 Коротєєва Т. О. Алгоритми та структури даних. Навчальний посібник / Т. О. Коротєєва. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 280 с.
- 26 Авраменко В.С., Авраменко А.С. Основи операційних систем : навч. посіб. Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2018. – 524 с. ISBN 966-552-157-8
- 27 Алгоритмізація та програмування / авт.: Ю.С.Процик, Т.С.Самотій, М.В.Левкович. Львів : НЛТУ України, 2017.
- 28 Кублій Л.І. Алгоритмізація та програмування : практикум. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 209 с.
- 29 Базові поняття і терміни веб-технологій / уклад.: А.В.Кільченко, О.І.Поповський, О.В.Тебенко, О.В.Тебенко, Н.М.Матросова. Київ : ІТЗН НАПН України, 2014. 49 с.
- 30 Бандоріна Л.М., Климкович Т.О., Удачина К.О. Основи алгоритмізації та програмування : навч. посібник. Київ, 2022. 158 с.
- 31 Бородкіна І.Л., Бородкін Г.О. Web-технології та Web-дизайн :застосування мови HTML для створення електронних ресурсів. Київ : Ліра, 2020. 212 с.
- 32 Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / упоряд. І.П.Воротникова Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2020. 48 с.
- 33 Ерік Фрімен, Елізабет Робсон. Книга Head First. Програмування на JavaScript. Фабула. 2022. 672 с.
- 34 Жураковський Б.Ю., Зенів І.О. Комп'ютерні мережі : навч. посіб. Київ : КПІ ім. І.Сікорського, 2020. Ч. 1. 336 с.
- 35 Задерейко О.В. Зіноватна С.Л., Толокнов А.А. Операційні системи : навч. посіб. Одеса : Фенікс, 2022. 140 с.
- 36 Трофименко О. Г., Прокоп Ю.В., Задерейко О.В Алгоритмізація та програмування : навч.-метод. посіб. Одеса : Фенікс, 2020. 310 с
- 37 Федотова-Півень І.М., Миронець І.В., Півень О.Б., Сисоєнко С.В, Миронюк Т.В. Операційні системи : навч. посіб. Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2019. 216 с.
- 38 Ярошко С. А. Методи розробки алгоритмів. Програмування мовою C++ : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 248 с.
- 39 Алгоритми та структури даних: Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. – Кропивницький: Видавець – Лисенко В.Ф., 2019. – 156 с.
- 40 Алгоритми, дані і структури. [Текст], навч. посіб. / В.М. Ільман, О.П. Іванов, Л.О. Панік. Дніпропет. нац. ун-т залізн. трансп.ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2019. – 134 с.
- 41 Грицюк Ю. Аналіз вимог до програмного забезпечення. Львівська політехніка. – 2018. – 418 с.
- 42 L. Bass, P. Clements, R. Kazman. Software Architecture in Practice. 3-d edition, Addison-Wesley, 2012. – 600 p.
- 43 R. Pressman, B.Maxim. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 9th Edition. McGraw Hill. 2020.
- 44 T. Nield, Getting Started with SQL: A Hands-On Approach for Beginners / O'Reilly Media, 2016. – 134 p.
- 45 R.O. Obe, L.S. Hsu, PostgreSQL: Up and Running: A Practical Guide to the Advanced Open Source Database, 3rd edition / O'Reilly Media, 2017. – 314 p.
- 46 C.J. Date, Database Design and Relational Theory: Normal Forms and All That Jazz, 2nd ed. edition / Apress, 2019. – 470 p.
- 47 Бублик В.В. Об'єктно-орієнтоване програмування. Підручник. К.: ІТ книга, 2015. – 624 с.

Інформаційні ресурси

1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua>.
2. Он-лайн бібліотека. URL: <http://www.lib.com.ua>.